

USIA 6 HINGGA 12 TAHUN

Silibus Masa dan Waktu + Cadangan Permainan 2D

Kompilasi KP2026 Prasekolah dan DSKP KSSR Matematik Tahun 1-6



Tujuan

Dokumen induk ini memberi gambaran keseluruhan perkembangan konsep masa daripada rutin harian sehingga zon masa, bersama tema dunia permainan, genre 2D dan hasil pembelajaran utama.

Usia / Tahap	Fokus silibus	Dunia permainan	Format utama
Usia lazim 6 tahun - Prasekolah	Bahasa masa, bahagian masa dalam sehari, urutan peristiwa, kesedaran jam analog, hari, bulan dan perbandingan tempoh secara tidak formal.	Pulau Rutin	Side-scroller / sorting
Usia lazim 7 tahun - Tahun 1	Waktu dalam sehari, urutan peristiwa, hari, bulan, jarum jam serta bacaan jam penuh, setengah jam dan suku jam pada jam analog.	Kampung Jam	Top-down adventure
Usia lazim 8 tahun - Tahun 2	Senggatan minit, gandaan lima minit, waktu dalam jam dan minit, jam analog/digital, penukaran perkataan-angka, rekod waktu dan hubungan hari-jam serta jam-minit.	Bandar Minit	Train management
Usia lazim 9 tahun - Tahun 3	Jadual waktu, sebelum/semasa/selepas, kalendar, minggu-hari, tahun-bulan, minit-saat, penukaran unit serta operasi tambah, tolak, bergabung, darab dan bahagi masa.	Kota Kalendar	Detective / calendar
Usia lazim 10 tahun - Tahun 4	Hubungan sistem 12 dan 24 jam, tempoh dalam 24 jam, anggaran masa, alaf-abad-dekad-tahun, penukaran unit serta operasi asas masa.	Metro 24	Metro strategy
Usia lazim 11 tahun - Tahun 5	Tempoh hari-jam, bulan-hari dan tahun-bulan-hari, tahun lompat, penukaran pecahan/perpuluhan unit masa serta operasi tambah dan tolak.	Bengkel Kronos	Factory puzzle
Usia lazim 12 tahun - Tahun 6	Mengenal zon masa, menentukan perbezaan masa antara dua bandar dan menyelesaikan masalah harian melibatkan zon masa.	Dunia Zon Masa	World-map adventure

1. Peta perkembangan keseluruhan

Langkah	Apa yang dipelajari	Bukti / contoh kefahaman
1	Usia 6 - Prasekolah Rutin, bahagian hari, urutan peristiwa, kesedaran jam, hari dan bulan.	Masa difahami melalui pengalaman dan aturan kehidupan.
2	Usia 7 - Tahun 1 Hari, bulan, jarum jam, jam penuh, setengah dan suku jam.	Pembacaan jam analog formal bermula.
3	Usia 8 - Tahun 2 Senggatan minit, gandaan lima, analog/digital, rekod dan unit asas.	Bacaan jam dan minit menjadi lebih tepat.
4	Usia 9 - Tahun 3 Jadual, kalendar, saat, penukaran dan semua operasi asas masa.	Masa digunakan sebagai maklumat dan kuantiti untuk dikira.
5	Usia 10 - Tahun 4 Sistem 12/24 jam, tempoh, anggaran dan unit masa besar.	Murid mengurus format waktu dan tempoh kompleks.
6	Usia 11 - Tahun 5 Tempoh panjang, tahun lompat, pecahan/perpuluhan dan operasi.	Representasi nombor abstrak digunakan dalam masa.
7	Usia 12 - Tahun 6 Zon masa, perbezaan bandar dan masalah global.	Masa diaplikasikan dalam komunikasi dan perjalanan antarabangsa.

2. Prinsip reka bentuk permainan pendidikan

- Tindakan sebagai bukti: murid menyeret jarum, menyusun jadual, bergerak di kalendar atau merancang laluan; bukan hanya memilih A/B/C.
- Representasi sebelum simbol: gunakan muka jam, garis masa, blok tempoh dan kalendar sebelum operasi abstrak.
- Hint berperingkat: mula dengan petunjuk visual, kemudian strategi, dan akhir sekali demonstrasi; jangan terus beri jawapan.
- Mod pembelajaran dan cabaran: mod pembelajaran tanpa tekanan masa; pemasa, skor dan combo hanya pilihan dalam mod cabaran.
- Bahasa Melayu dahulu: istilah jam, minit, saat, pukul, suku, setengah, sebelum, selepas, tempoh, sistem 24 jam, tahun lompat dan zon masa perlu konsisten.
- Kandungan dipisahkan daripada kod: simpan objektif, soalan dan misi dalam JSON/TypeScript data agar mudah dikemas kini apabila kurikulum berubah.

3. Cadangan teknologi

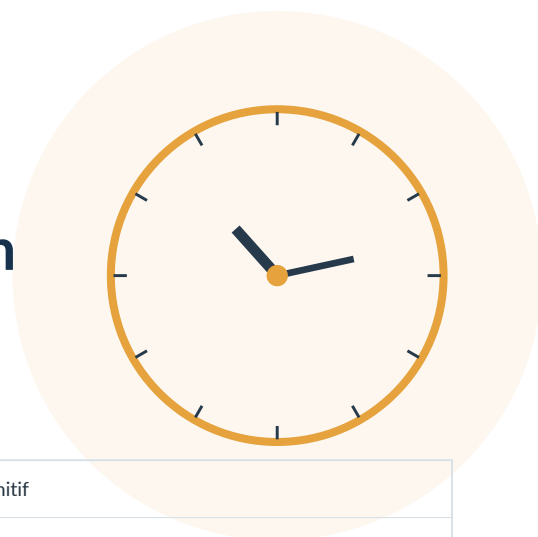
Bahagian	Cadangan
Enjin	Phaser 4
Bahasa	TypeScript
Build tool	Vite
Peta	Tiled atau LDK
Web/PWA	Browser-first dan boleh dipasang
Android	Capacitor selepas web stabil
Ujian	Vitest + Playwright
Data	JSON / TypeScript content files

Pakej ini mengandungi satu PDF berasingan bagi setiap tahap. PDF gabungan penuh disediakan untuk rujukan menyeluruh.

Usia lazim 6 tahun - Prasekolah

Masa dan Waktu dalam Kehidupan Harian

Silibus KP2026 + cadangan permainan 2D bagi setiap topik



Asas kurikulum	Kurikulum Prasekolah 2026 (KP2026), Bidang Pembelajaran Kognitif
Tema dunia permainan	Pulau Rutin
Fokus pembelajaran	Bahasa masa, bahagian masa dalam sehari, urutan peristiwa, kesedaran jam analog, hari, bulan dan perbandingan tempoh secara tidak formal.
Cadangan teknologi	Phaser 4 + TypeScript + Vite; boleh dibungkus ke Android menggunakan Capacitor selepas versi web stabil.

Tujuan dokumen

Menggabungkan kandungan silibus masa dan waktu dengan cadangan permainan 2D yang sesuai bagi setiap topik. Setiap aktiviti direka supaya murid menunjukkan kefahaman melalui tindakan dalam permainan, bukan hanya memilih jawapan.

Tarikh kompilasi dan semakan: 16 Julai 2026

1. Kedudukan topik dalam kurikulum

Tahap	Usia lazim 6 tahun - Prasekolah
Bidang / topik	Bidang Kognitif - KF 1.1 Mengumpul maklumat matematik dalam kehidupan harian
Fokus utama	Bahasa masa, bahagian masa dalam sehari, urutan peristiwa, kesedaran jam analog, hari, bulan dan perbandingan tempoh secara tidak formal.
Hasil umum	Murid menghubungkan rutin dengan masa, mengenal jam sebagai alat waktu dan menggunakan bahasa sebelum/selepas secara bermakna.
Batas skop	Pembacaan tepat jam dan minit, operasi masa, jam digital serta sistem 24 jam belum menjadi fokus teras.

Prinsip reka bentuk: Gunakan cerita, objek rutin, perubahan langit dan manipulasi gambar. Tiada tekanan masa; arahan pendek, audio dan visual perlu saling menyokong.

2. Standard kurikulum yang berkaitan

Kod dan standard di bawah disusun semula daripada dokumen KPM/BPK untuk rujukan pembangunan. Standard rasmi kekal merujuk kepada dokumen asal.

Kod / Standard Kandungan	Standard Pembelajaran	Catatan kurikulum
KF 1.1.3* Nombor dalam persekitaran	- Memahami nombor dalam persekitaran.	- Simbol nombor mempunyai maksud tertentu. - Nombor pada jam melambangkan waktu.
KF 1.1.7* Pengukuran menggunakan unit bukan piawai	- Mengukur objek di persekitaran menggunakan unit bukan piawai.	- Unit bukan piawai boleh digunakan untuk mengukur panjang, isipadu, jisim, luas dan masa.
KF 1.1.8 Masa dalam konteks kehidupan harian	- Memahami masa dalam konteks kehidupan harian.	- Masa dalam sehari: pagi, tengah hari, petang dan malam. - Urutan peristiwa sehari dan hubung kait dengan masa. - Jam analog. - Hari dalam seminggu. - Bulan dalam setahun.

3. Pemetaan setiap topik kepada permainan 2D

Setiap cadangan menukarkan objektif pembelajaran kepada tindakan yang boleh diperhatikan. Murid perlu memanipulasi objek, membuat keputusan atau menyelesaikan situasi dalam dunia permainan.

KF 1.1.3 - Nombor pada jam membawa makna waktu

PERMAINAN: Cari Jam | FORMAT 2D: Hidden-object / eksplorasi bilik 2D

Mekanik utama	Murid meneroka rumah atau kelas dan mengetik objek bernombor. Permainan meminta mereka mengenal objek yang digunakan untuk mengetahui waktu.
Contoh misi	Cari tiga jam di rumah Momo dan bezakan jam daripada nombor rumah, telefon atau kalendar.
Bukti kefahaman	Murid memilih jam dengan konsisten dan boleh menyatakan bahawa nombor pada jam berkaitan dengan waktu.
Sokongan / hint	Sorot bentuk bulat, nombor dan jarum; beri narasi ringkas: "Jam membantu kita mengetahui waktu."
Komponen kod	Object hotspot system, simple dialogue, audio prompt, collectible tracker.

KF 1.1.7 - Tempoh lebih lama atau lebih sekejap

PERMAINAN: Lagu Mana Lebih Lama? | FORMAT 2D: Rhythm / comparison game

Mekanik utama	Dua aktiviti dimainkan menggunakan unit bukan piawai seperti tepukan, langkah atau satu lagu. Murid memilih aktiviti yang lebih lama atau lebih sekejap.
Contoh misi	Bandingkan masa mengemas mainan dengan masa menyusun tiga buku menggunakan kiraan tepukan.
Bukti kefahaman	Murid membuat perbandingan tempoh yang munasabah tanpa perlu membaca jam.
Sokongan / hint	Paparkan bar kemajuan dan ulang animasi pada kelajuan yang sama.
Komponen kod	Timer abstraction, progress bars, animation sequencer, comparison validator.

KF 1.1.8A - Pagi, tengah hari, petang dan malam

PERMAINAN: Pagi atau Malam? | FORMAT 2D: Sorting game dengan perubahan latar 2D

Mekanik utama	Murid menyeret aktiviti atau objek ke zon masa yang sesuai. Latar berubah mengikut cahaya, matahari, bulan dan bunyi persekitaran.
Contoh misi	Letakkan sarapan, pergi sekolah, bermain petang dan tidur pada bahagian hari yang sesuai.
Bukti kefahaman	Murid mengelaskan rutin harian dengan tepat dan menggunakan istilah masa dalam perbualan.
Sokongan / hint	Gunakan petunjuk matahari/bulan dan watak yang menyebut nama bahagian hari.
Komponen kod	Drag-drop zones, day-phase state, animated sky, voice/text feedback.

KF 1.1.8B - Urutan peristiwa harian

PERMAINAN: Kereta Api Rutin | FORMAT 2D: Sequence puzzle

Mekanik utama	Kad aktiviti menjadi gerabak kereta api. Murid menyusun gerabak daripada awal hingga akhir hari.
Contoh misi	Susun bangun tidur, mandi, sarapan, sekolah, pulang dan tidur.
Bukti kefahaman	Murid meletakkan peristiwa secara logik dan mengenal apa yang berlaku sebelum atau selepas.
Sokongan / hint	Kunci satu peristiwa utama sebagai anchor dan tayangkan semula urutan sebagai animasi.
Komponen kod	Sortable cards, sequence validator, replay animation, narration cues.

KF 1.1.8C - Pendedahan kepada jam analog

PERMAINAN: Bengkel Jam Momo | FORMAT 2D: Assembly puzzle 2D

Mekanik utama	Murid memasang nombor dan dua jarum pada muka jam secara berpandu. Fokus pada fungsi jam, bukan bacaan minit tepat.
Contoh misi	Baiki jam dinding supaya Momo tahu bila masa untuk makan dan tidur.
Bukti kefahaman	Murid mengenal jam analog dan bahagian utamanya.
Sokongan / hint	Gunakan bayang tempat pemasangan dan animasi contoh.
Komponen kod	Clock-face component in guided mode, snap points, simple part inventory.

KF 1.1.8D - Hari dalam seminggu

PERMAINAN: Laluan Tujuh Hari | FORMAT 2D: Board-path adventure

Mekanik utama	Watak bergerak di laluan tujuh petak hari. Aktiviti sekolah dan keluarga diletakkan pada hari yang sesuai.
Contoh misi	Bantu Momo bergerak dari Isnin ke hari sukan dan kemudian ke hujung minggu.
Bukti kefahaman	Murid menyebut atau menyusun nama hari dengan bantuan yang semakin berkurang.
Sokongan / hint	Lagu/rima hari, warna konsisten dan tujuh slot kekal.
Komponen kod	Linear board, day-order data, audio sequence, simple event cards.

KF 1.1.8E - Bulan dalam setahun

PERMAINAN: Roda 12 Bulan | FORMAT 2D: Wheel / festival matching

Mekanik utama	Murid memutar roda bulan dan memadankan hari lahir, sambutan atau acara sekolah dengan bulan.
Contoh misi	Cari bulan hari lahir watak dan letakkan kad sambutan pada roda tahun.
Bukti kefahaman	Murid mengenal beberapa bulan dan memahami bahawa setahun mempunyai urutan bulan.
Sokongan / hint	Guna 12 slot, gambar peristiwa dan pengulangan audio.
Komponen kod	Rotating wheel, month data, event-card matcher, celebration feedback.

4. Urutan pembelajaran yang dicadangkan

Urutan ini menggabungkan progres pedagogi silibus dengan susunan tahap permainan. Kesukaran perlu meningkat secara beransur-ansur dan latihan campuran hanya muncul selepas konsep asas stabil.

Langkah	Apa yang dipelajari	Bukti / contoh kefahaman
1	Menggunakan bahasa masa dalam rutin harian.	Memahami kata sebelum, selepas, sekarang, kemudian, awal dan lewat.
2	Membezakan bahagian masa dalam sehari.	Menghubungkan sarapan dengan pagi, makan tengah hari dengan tengah hari, bermain pada petang dan tidur pada malam.
3	Menyusun urutan peristiwa harian.	Menyusun gambar rutin mengikut urutan yang munasabah.
4	Memahami bahawa nombor pada jam membawa makna waktu.	Mengenal jam sebagai alat masa dan memerhati nombor serta jarum.
5	Mendapat pendedahan kepada jam analog.	Menunjukkan jam analog apabila diminta dan mengaitkannya dengan rutin secara berpandu.
6	Mengenal hari dalam seminggu.	Menyebut atau menyusun nama hari dengan bantuan lagu, kad atau kalendar.
7	Mengenal bulan dalam setahun.	Mengaitkan bulan dengan hari lahir, sambutan atau peristiwa.
8	Membanding tempoh secara tidak formal.	Membezakan aktiviti lebih lama atau lebih sekejap menggunakan kiraan, tepukan atau lagu.

5. Pentaksiran dan bukti penguasaan dalam permainan

Tahap / bukti	Tafsiran / pemerhatian	Cara diterjemah dalam permainan
Pemerhatian 1	Menyebut bahagian masa dalam sehari dengan betul dalam konteks rutin.	Sorting game merekod ketepatan tanpa pemasa.
Pemerhatian 2	Menyusun peristiwa harian secara logik.	Sequence puzzle merekod susunan, cubaan dan bantuan.
Pemerhatian 3	Mengenal jam analog dan memahami nombor berkaitan waktu.	Hidden-object dan bengkel jam menguji pengenalan fungsi.
Pemerhatian 4	Menggunakan nama hari dan bulan dalam aktiviti.	Board-path dan roda bulan menyediakan bukti penggunaan.
Pemerhatian 5	Memahami lebih lama / lebih sekejap secara tidak formal.	Comparison game merekod pilihan selepas demonstrasi.

Data kemajuan minimum yang disyorkan: ID konsep, bilangan cubaan, ketepatan cubaan pertama, tahap hint tertinggi, status penguasaan, tarikh latihan terakhir dan misi yang selesai. Elakkan pengumpulan data peribadi bagi MVP.

6. Cadangan struktur pembangunan JavaScript

Komponen	Cadangan
Enjin permainan	Phaser 4 dengan TypeScript
Bundler / dev server	Vite
Peta 2D	Tiled atau LDTk jika tahap menggunakan dunia top-down / side-scroller
Data kurikulum	JSON atau TypeScript data files yang berasingan daripada scene logic
Input	Tetikus, sentuhan dan papan kekunci; sasaran sentuhan besar untuk tablet
Simpan kemajuan	IndexedDB atau localStorage untuk MVP; tanpa akaun murid
Ujian	Vitest untuk logik masa dan Playwright untuk aliran permainan utama
Android	Capacitor selepas versi web / PWA stabil

7. Rujukan dan nota penggunaan

- Kurikulum Prasekolah 2026 (KP2026), Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM.
- SPI KPM Bilangan 1 Tahun 2026: Pelaksanaan Kurikulum Prasekolah 2026.
- Lokasi kandungan rujukan: Bidang Pembelajaran Kognitif, KF 1.1.3 dan KF 1.1.7-KF 1.1.8.

Nota: Dokumen ini ialah kompilasi dan interpretasi pedagogi untuk reka bentuk permainan pendidikan. Untuk pengajaran, pentaksiran atau audit rasmi, semak semula dokumen sumber KPM/BPK yang terkini.

Usia lazim 7 tahun - Tahun 1

Asas Masa, Hari, Bulan dan Muka Jam

DSKP KSSR Matematik Tahun 1 + cadangan permainan 2D bagi setiap topik



Asas kurikulum	DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 1 - Topik 5.0 Masa dan Waktu
Tema dunia permainan	Kampung Jam
Fokus pembelajaran	Waktu dalam sehari, urutan peristiwa, hari, bulan, jarum jam serta bacaan jam penuh, setengah jam dan suku jam pada jam analog.
Cadangan teknologi	Phaser 4 + TypeScript + Vite; boleh dibungkus ke Android menggunakan Capacitor selepas versi web stabil.

Tujuan dokumen

Menggabungkan kandungan silibus masa dan waktu dengan cadangan permainan 2D yang sesuai bagi setiap topik.

Setiap aktiviti direka supaya murid menunjukkan kefahaman melalui tindakan dalam permainan, bukan hanya memilih jawapan.

Tarikh kompilasi dan semakan: 16 Julai 2026

1. Kedudukan topik dalam kurikulum

Tahap	Usia lazim 7 tahun - Tahun 1
Bidang / topik	Sukatan dan Geometri - 5.0 Masa dan Waktu
Fokus utama	Waktu dalam sehari, urutan peristiwa, hari, bulan, jarum jam serta bacaan jam penuh, setengah jam dan suku jam pada jam analog.
Hasil umum	Murid mula membaca jam analog secara formal dan menggunakan masa dalam situasi harian mudah.
Batas skop	Senggatan lima minit, penukaran jam-minit, saat, operasi masa dan sistem 24 jam belum menjadi fokus teras.

Prinsip reka bentuk: Bina pemahaman melalui manipulasi jarum jam, visual pecahan muka jam dan konteks rutin. Jangan jadikan latihan sebagai kuiz pilihan jawapan semata-mata.

2. Standard kurikulum yang berkaitan

Kod dan standard di bawah disusun semula daripada dokumen KPM/BPK untuk rujukan pembangunan. Standard rasmi kekal merujuk kepada dokumen asal.

Kod / Standard Kandungan	Standard Pembelajaran	Catatan kurikulum
5.1 Hari dan bulan	- 5.1.1 Menyatakan waktu dalam sehari. - 5.1.2 Menyatakan urutan peristiwa dalam sehari. - 5.1.3 Menamakan hari dalam seminggu. - 5.1.4 Menamakan bulan dalam setahun.	- Gunakan situasi kehidupan harian. - Gunakan kosa kata semalam, hari ini dan esok.
5.2 Muka jam	- 5.2.1 Mengenal pasti jarum jam pada muka jam. - 5.2.2 Mengenal pasti dan menyatakan setengah, satu perempat dan tiga perempat berdasarkan muka jam. - 5.2.3 Menyebut dan menulis waktu dalam jam, setengah dan satu perempat jam sahaja menggunakan jam analog.	- Fokus pada jam analog dan pecahan jam yang dinyatakan.
5.3 Penyelesaian masalah	- 5.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.	- Masalah berasaskan konteks masa yang dekat dengan kehidupan murid.

3. Pemetaan setiap topik kepada permainan 2D

Setiap cadangan menukarkan objektif pembelajaran kepada tindakan yang boleh diperhatikan. Murid perlu memanipulasi objek, membuat keputusan atau menyelesaikan situasi dalam dunia permainan.

5.1.1 - Waktu dalam sehari

PERMAINAN: Kampung Siang dan Malam | FORMAT 2D: Top-down exploration

Mekanik utama	Pemain membantu penduduk melakukan aktiviti pada pagi, tengah hari, petang atau malam. Pencahayaan dunia berubah mengikut fasa hari.
Contoh misi	Hantar sarapan pada waktu pagi, buka taman pada petang dan nyalakan lampu pada malam.
Bukti kefahaman	Murid memilih fasa hari yang sesuai berdasarkan konteks aktiviti.
Sokongan / hint	Petunjuk matahari, bayang, warna langit dan dialog watak.
Komponen kod	DayPhase system, NPC schedule data, quest triggers, lighting overlay.

5.1.2 - Urutan peristiwa dalam sehari

PERMAINAN: Misi Jadual Harian | FORMAT 2D: Story sequence puzzle

Mekanik utama	Murid menyusun kad aktiviti dan kemudian mengawal watak melaksanakan urutan tersebut.
Contoh misi	Susun rutin sekolah daripada bangun tidur hingga pulang ke rumah.
Bukti kefahaman	Murid menentukan dahulu, kemudian dan selepas dengan betul.
Sokongan / hint	Sediakan satu anchor event dan garis masa bergambar.
Komponen kod	Timeline UI, sortable quest cards, sequence validator, replay scene.

5.1.3 - Hari dalam seminggu

PERMAINAN: Hari Pasar | FORMAT 2D: Weekly board / management game

Mekanik utama	Setiap hari mempunyai acara bandar. Pemain merancang laluan dan membuka gerai pada hari yang betul.
Contoh misi	Pasar dibuka pada Sabtu. Cari hari sebelum dan selepas hari pasar.
Bukti kefahaman	Murid menyusun hari dan mengenal hari bersebelahan.
Sokongan / hint	Roda tujuh hari, lagu ringkas dan warna tetap.
Komponen kod	WeekCycle data, board path, event calendar, drag cards.

5.1.4 - Bulan dalam setahun

PERMAINAN: Pesta Bulanan | FORMAT 2D: Festival map / matching game

Mekanik utama	Pemain memulihkan 12 sepanduk bulan dan memadankan acara kepada bulan.
Contoh misi	Letakkan Januari hingga Disember mengikut urutan dan cari bulan sambutan sekolah.
Bukti kefahaman	Murid menyebut serta menyusun bulan dengan betul.
Sokongan / hint	Roda 12 bulan dan petunjuk visual peristiwa.
Komponen kod	Month wheel, ordered slots, event data, celebration animation.

5.2.1 - Mengenal jarum jam

PERMAINAN: Bengkel Jarum Jam | FORMAT 2D: Assembly puzzle

Mekanik utama	Pemain membaiki jam dengan memasang jarum pendek dan panjang serta menguji fungsinya.
Contoh misi	Pasang jarum pendek untuk jam dan jarum panjang untuk minit.
Bukti kefahaman	Murid membezakan kedua-dua jarum dan fungsinya.
Sokongan / hint	Banding panjang, warna dan narasi "jarum pendek menunjukkan jam".
Komponen kod	InteractiveClock, draggable hands, snap zones, guided tutorial.

5.2.2 - Setengah, satu perempat dan tiga perempat

PERMAINAN: Jam Pai Ajaib | FORMAT 2D: Fraction puzzle

Mekanik utama	Muka jam dibahagi kepada empat bahagian berwarna. Pemain mengisi tenaga pada setengah, satu perempat atau tiga perempat bulatan.
Contoh misi	Aktifkan air pancut menggunakan satu perempat pusingan dan jambatan menggunakan setengah pusingan.
Bukti kefahaman	Murid menghubungkan pecahan dengan bahagian muka jam.
Sokongan / hint	Paparkan sektor warna dan animasi 60 minit sebagai satu pusingan penuh.
Komponen kod	Clock-sector overlay, fraction visualizer, snap angles, feedback animation.

5.2.3 - Menyebut dan menulis jam penuh, setengah dan suku jam

PERMAINAN: Menara Jam Kampung | FORMAT 2D: Top-down adventure + clock manipulation

Mekanik utama	Pemain menyeret jarum untuk membuka kedai, membunyikan loceng dan mengaktifkan mekanisme bandar.
Contoh misi	Tetapkan 8:00 untuk membuka sekolah, 2:30 untuk jambatan, 3:15 untuk air pancut dan 4:45 untuk pintu kota.
Bukti kefahaman	Murid menetapkan masa dan memadankan jam dengan bentuk tulisan atau sebutan.
Sokongan / hint	Snap kepada kedudukan sah, tunjuk arah gerakan dan pecahkan kesilapan jarum jam/minit.
Komponen kod	Reusable AnalogueClock, time parser, target validator, speech/text prompt.

5.3.1 - Masalah harian berkaitan masa

PERMAINAN: Penyelamat Kampung Jam | FORMAT 2D: Quest-based top-down adventure

Mekanik utama	Misi menggabungkan waktu, urutan, hari dan bulan dalam konteks kehidupan penduduk.
Contoh misi	Cari hari latihan, tetapkan masa loceng dan bantu watak tiba sebelum kedai ditutup.
Bukti kefahaman	Murid memilih maklumat masa yang relevan dan menyelesaikan misi rutin.
Sokongan / hint	Highlight kata kunci, tunjuk jadual bergambar dan beri hint berperingkat.
Komponen kod	Quest engine, dialogue choices, simple schedule UI, mastery tracker.

4. Urutan pembelajaran yang dicadangkan

Urutan ini menggabungkan progres pedagogi silibus dengan susunan tahap permainan. Kesukaran perlu meningkat secara beransur-ansur dan latihan campuran hanya muncul selepas konsep asas stabil.

Langkah	Apa yang dipelajari	Bukti / contoh kefahaman
1	Mengenal bahagian waktu dalam sehari.	Mengelaskan aktiviti sebagai pagi, tengah hari, petang atau malam.
2	Menyusun aktiviti harian mengikut urutan.	Menentukan aktiviti yang berlaku dahulu, kemudian dan selepas.
3	Menggunakan kosa kata masa dan hari.	Membezakan semalam, hari ini dan esok.
4	Menamakan hari dalam seminggu.	Menyusun Isnin hingga Ahad dan mengenal hari sebelum/selepas.
5	Menamakan bulan dalam setahun.	Menyusun Januari hingga Disember dan mengaitkan peristiwa dengan bulan.
6	Mengenal muka jam dan jarum jam.	Menunjukkan jarum pada muka jam dan memerhati kedudukannya.
7	Memahami pecahan pada muka jam.	Mengenal setengah, satu perempat dan tiga perempat melalui pembahagian muka jam.
8	Menyebut dan menulis waktu asas.	Membaca 3:00, 3:30, 3:15 dan 3:45 dalam bentuk sesuai.
9	Menyelesaikan masalah rutin.	Menentukan urutan atau waktu aktiviti dalam konteks harian.

5. Pentaksiran dan bukti penguasaan dalam permainan

Tahap / bukti	Tafsiran / pemerhatian	Cara diterjemah dalam permainan
TP1	Menyatakan waktu dan urutan peristiwa dalam sehari.	Aktiviti pengenalan dengan bantuan visual penuh; rekod pengenalan konsep.
TP2	Menamakan hari dalam seminggu dan bulan dalam setahun.	Misi penerangan / padanan dengan hint sederhana; murid menunjukkan hubungan asas.
TP3	Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan pecahan jam.	Misi aplikasi langsung dan semakan kewajaran; bantuan dikurangkan.
TP4	Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan masa dan waktu.	Masalah rutin dalam konteks permainan dengan satu strategi utama.
TP5	Menyelesaikan masalah rutin dengan pelbagai strategi.	Masalah rutin dengan pilihan beberapa strategi atau representasi.
TP6	Menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.	Cabaran bukan rutin / boss mission yang memerlukan gabungan konsep dan penjelasan strategi.

Data kemajuan minimum yang disyorkan: ID konsep, bilangan cubaan, ketepatan cubaan pertama, tahap hint tertinggi, status penguasaan, tarikh latihan terakhir dan misi yang selesai. Elakkan pengumpulan data peribadi bagi MVP.

6. Cadangan struktur pembangunan JavaScript

Komponen	Cadangan
Enjin permainan	Phaser 4 dengan TypeScript
Bundler / dev server	Vite
Peta 2D	Tiled atau LDK jika tahap menggunakan dunia top-down / side-scroller
Data kurikulum	JSON atau TypeScript data files yang berasingan daripada scene logic
Input	Tetikus, sentuhan dan papan kekunci; sasaran sentuhan besar untuk tablet
Simpan kemajuan	IndexedDB atau localStorage untuk MVP; tanpa akaun murid
Ujian	Vitest untuk logik masa dan Playwright untuk aliran permainan utama
Android	Capacitor selepas versi web / PWA stabil

7. Rujukan dan nota penggunaan

- DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 1, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM.
- Lokasi kandungan rujukan: Topik 5.0 Masa dan Waktu, halaman bercetak 48-49.

Nota: Dokumen ini ialah kompilasi dan interpretasi pedagogi untuk reka bentuk permainan pendidikan. Untuk pengajaran, pentaksiran atau audit rasmi, semak semula dokumen sumber KPM/BPK yang terkini.

Usia lazim 8 tahun - Tahun 2

Jam dan Minit pada Jam Analog dan Digital

DSKP KSSR Matematik Tahun 2 + cadangan permainan 2D bagi setiap topik



Asas kurikulum	DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 2 - Topik 5.0 Masa dan Waktu
Tema dunia permainan	Bandar Minit
Fokus pembelajaran	Senggatan minit, gandaan lima minit, waktu dalam jam dan minit, jam analog/digital, penukaran perkataan-angka, rekod waktu dan hubungan hari-jam serta jam-minit.
Cadangan teknologi	Phaser 4 + TypeScript + Vite; boleh dibungkus ke Android menggunakan Capacitor selepas versi web stabil.

Tujuan dokumen

Menggabungkan kandungan silibus masa dan waktu dengan cadangan permainan 2D yang sesuai bagi setiap topik. Setiap aktiviti direka supaya murid menunjukkan kefahaman melalui tindakan dalam permainan, bukan hanya memilih jawapan.

Tarikh kompilasi dan semakan: 16 Julai 2026

1. Kedudukan topik dalam kurikulum

Tahap	Usia lazim 8 tahun - Tahun 2
Bidang / topik	Sukatan dan Geometri - 5.0 Masa dan Waktu
Fokus utama	Senggatan minit, gandaan lima minit, waktu dalam jam dan minit, jam analog/digital, penukaran perkataan-angka, rekod waktu dan hubungan hari-jam serta jam-minit.
Hasil umum	Murid membaca, menunjukkan dan merekod waktu dengan lebih tepat serta menghubungkan pelbagai representasi masa.
Batas skop	Saat, operasi tambah/tolak/darab/bahagi masa dan sistem 24 jam belum menjadi fokus teras.

Prinsip reka bentuk: Gunakan stesen, jadual dan mesin bandar supaya bacaan jam menjadi alat untuk bergerak dan menyelesaikan tugas. Mulakan dengan gandaan lima minit sebelum campuran bentuk.

2. Standard kurikulum yang berkaitan

Kod dan standard di bawah disusun semula daripada dokumen KPM/BPK untuk rujukan pembangunan. Standard rasmi kekal merujuk kepada dokumen asal.

Kod / Standard Kandungan	Standard Pembelajaran	Catatan kurikulum
5.1 Waktu dalam jam dan minit	- 5.1.1 Mengenal tanda senggatan minit pada muka jam. - 5.1.2 Menyatakan dan menunjukkan waktu dalam jam dan minit. - 5.1.3 Menukar waktu dalam jam dan minit daripada perkataan kepada angka dan sebaliknya. - 5.1.4 Merekod waktu dalam jam dan minit.	- Kenal senggatan dan angka gandaan lima minit pada jam analog. - Perkukuh setengah dan suku jam. - Gunakan jam analog dan digital. - Rekod aktiviti harian mengikut waktu.
5.2 Perkaitan dalam waktu	- 5.2.1 Menyatakan perkaitan hari dengan jam dan jam dengan minit.	- 1 hari = 24 jam. - 1 jam = 60 minit.
5.3 Penyelesaian masalah	- 5.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.	- Gunakan konteks pembacaan, penulisan atau hubungan unit masa.

3. Pemetaan setiap topik kepada permainan 2D

Setiap cadangan menukarkan objektif pembelajaran kepada tindakan yang boleh diperhatikan. Murid perlu memanipulasi objek, membuat keputusan atau menyelesaikan situasi dalam dunia permainan.

5.1.1 - Tanda senggatan minit dan gandaan lima

PERMAINAN: Baiki Muka Jam | FORMAT 2D: Construction puzzle

Mekanik utama	Pemain meletakkan senggatan minit dan nombor pada jam bandar. Permainan menonjolkan setiap nombor sebagai gandaan lima minit.
Contoh misi	Pulihkan 12 nombor dan lengkapkan laluan 5, 10, 15 hingga 60 minit.
Bukti kefahaman	Murid mengenal senggatan kecil dan mengira minit dalam gandaan lima.
Sokongan / hint	Gunakan cincin minit berwarna dan kiraan audio semasa jarum bergerak.
Komponen kod	Clock tick renderer, marker placement, five-minute counter, guided animation.

5.1.2 - Menyatakan dan menunjukkan waktu jam dan minit

PERMAINAN: Ekspres Minit | FORMAT 2D: 2D train management / platform adventure

Mekanik utama	Kereta api hanya bergerak apabila jam stesen ditetapkan kepada masa berlepas yang betul.
Contoh misi	Tetapkan jam analog kepada 8:05, 8:20 dan 9:45 untuk membuka platform.
Bukti kefahaman	Murid membaca masa dan menggerakkan jarum kepada jam/minit sasaran.
Sokongan / hint	Snap lima minit, kiraan pada perimeter dan highlight kedudukan jarum minit.
Komponen kod	InteractiveClock, station timetable, train state machine, level goals.

5.1.3 - Menukar perkataan kepada angka dan sebaliknya

PERMAINAN: Papan Digital Rosak | FORMAT 2D: Matching / repair puzzle

Mekanik utama	Pemain memadankan pengumuman suara, teks waktu, paparan digital dan jam analog.
Contoh misi	Padankan “pukul lapan dua puluh minit” dengan 8:20 dan jam analog yang betul.
Bukti kefahaman	Murid menukar antara perkataan, angka dan gambar jam tanpa bergantung pada satu bentuk.
Sokongan / hint	Pisahkan jam dan minit; highlight kata nombor yang sepadan.
Komponen kod	Representation matcher, locale strings, audio prompts, card system.

5.1.4 - Merekod waktu

PERMAINAN: Buku Log Konduktor | FORMAT 2D: Schedule logging game

Mekanik utama	Pemain memerhati peristiwa bandar dan merekod masa dalam buku log.
Contoh misi	Catat masa kereta api tiba, sekolah bermula dan lampu bandar dinyalakan.
Bukti kefahaman	Murid memilih atau memasukkan waktu yang sepadan dengan pemerhatian.
Sokongan / hint	Tunjuk semula jam peristiwa dan sediakan pilihan jam/minit berasingan.
Komponen kod	Event timestamps, logbook UI, time-entry widget, save data.

5.2.1A - 1 jam = 60 minit

PERMAINAN: Kilang 60 Minit | FORMAT 2D: Resource conversion puzzle

Mekanik utama	Minit dikumpulkan sebagai tenaga. Apabila mencapai 60, pemain menukarnya kepada satu token jam.
Contoh misi	Gabungkan 12 token lima minit untuk menghasilkan 1 jam tenaga.
Bukti kefahaman	Murid menerangkan dan menggunakan hubungan 60 minit dengan 1 jam.
Sokongan / hint	Meter bulat 60 bahagian dan animasi pertukaran.
Komponen kod	Unit conversion engine, circular meter, token inventory, validation.

5.2.1B - 1 hari = 24 jam

PERMAINAN: Kitaran Bandar 24 Jam | FORMAT 2D: Day-cycle simulation

Mekanik utama	Pemain memajukan jam melalui satu hari penuh sambil memerhati perubahan rutin bandar.
Contoh misi	Lengkapkan 24 jam daripada tengah malam ke tengah malam berikutnya.
Bukti kefahaman	Murid mengenal satu hari sebagai 24 jam dan menghubungkan waktu dengan perubahan siang/malam.
Sokongan / hint	Bar 24 segmen dan label fasa hari.
Komponen kod	24-hour cycle model, sky transitions, NPC schedule playback.

5.3.1 - Masalah harian melibatkan masa

PERMAINAN: Jadual Bandar Minit | FORMAT 2D: Top-down delivery puzzle

Mekanik utama	Pemain memilih lokasi dan masa yang betul berdasarkan papan jadual ringkas.
Contoh misi	Hantar bungkusan sebelum 10:30 dan pilih kereta api yang berlepas pada 10:15.
Bukti kefahaman	Murid menggunakan bacaan jam, rekod waktu dan hubungan unit dalam konteks.
Sokongan / hint	Highlight maklumat penting dan benarkan simulasi tanpa penalti.
Komponen kod	Quest scheduler, timetable UI, route triggers, hint ladder.

4. Urutan pembelajaran yang dicadangkan

Urutan ini menggabungkan progres pedagogi silibus dengan susunan tahap permainan. Kesukaran perlu meningkat secara beransur-ansur dan latihan campuran hanya muncul selepas konsep asas stabil.

Langkah	Apa yang dipelajari	Bukti / contoh kefahaman
1	Mengulang kaji jam penuh, setengah dan suku jam.	Membaca semula waktu asas Tahun 1 dengan yakin.
2	Mengenal senggatan minit.	Menunjukkan tanda kecil dan nombor gandaan lima.
3	Mengira minit dalam gandaan lima.	Mengira 5, 10, 15 hingga 60 mengikut kedudukan jarum.
4	Menyatakan dan menunjukkan waktu jam dan minit.	Membaca 8:05, 8:20 atau 9:45 dan menggerakkan jarum.
5	Memadankan jam analog dan digital.	Memilih paparan digital yang sepadan.
6	Menukar perkataan dan angka.	"Pukul lapan dua puluh minit" bersamaan 8:20.
7	Merekod waktu aktiviti.	Membina jadual rutin ringkas.
8	Memahami hubungan unit asas.	Menyatakan 1 hari = 24 jam dan 1 jam = 60 minit.
9	Menyelesaikan masalah harian.	Menggunakan bacaan jam atau hubungan unit dalam konteks.

5. Pentaksiran dan bukti penguasaan dalam permainan

Tahap / bukti	Tafsiran / pemerhatian	Cara diterjemah dalam permainan
TP1	Menyatakan senggatan lima minit dan waktu dalam jam dan minit.	Aktiviti pengenalan dengan bantuan visual penuh; rekod pengenalan konsep.
TP2	Menukar perkataan-angka serta menyatakan hubungan hari-jam dan jam-minit.	Misi penerangan / padanan dengan hint sederhana; murid menunjukkan hubungan asas.
TP3	Merekod waktu dan menentukan kewajaran jawapan.	Misi aplikasi langsung dan semakan kewajaran; bantuan dikurangkan.
TP4	Menyelesaikan masalah harian rutin.	Masalah rutin dalam konteks permainan dengan satu strategi utama.
TP5	Menyelesaikan masalah rutin dengan pelbagai strategi.	Masalah rutin dengan pilihan beberapa strategi atau representasi.
TP6	Menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.	Cabaran bukan rutin / boss mission yang memerlukan gabungan konsep dan penjelasan strategi.

Data kemajuan minimum yang disyorkan: ID konsep, bilangan cubaan, ketepatan cubaan pertama, tahap hint tertinggi, status penguasaan, tarikh latihan terakhir dan misi yang selesai. Elakkan pengumpulan data peribadi bagi MVP.

6. Cadangan struktur pembangunan JavaScript

Komponen	Cadangan
Enjin permainan	Phaser 4 dengan TypeScript
Bundler / dev server	Vite
Peta 2D	Tiled atau LDTk jika tahap menggunakan dunia top-down / side-scroller
Data kurikulum	JSON atau TypeScript data files yang berasingan daripada scene logic
Input	Tetikus, sentuhan dan papan kekunci; sasaran sentuhan besar untuk tablet
Simpan kemajuan	IndexedDB atau localStorage untuk MVP; tanpa akaun murid
Ujian	Vitest untuk logik masa dan Playwright untuk aliran permainan utama
Android	Capacitor selepas versi web / PWA stabil

7. Rujukan dan nota penggunaan

- DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 2, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM.
- Lokasi kandungan rujukan: Topik 5.0 Masa dan Waktu, halaman bercetak 50-51.

Nota: Dokumen ini ialah kompilasi dan interpretasi pedagogi untuk reka bentuk permainan pendidikan. Untuk pengajaran, pentaksiran atau audit rasmi, semak semula dokumen sumber KPM/BPK yang terkini.

Usia lazim 9 tahun - Tahun 3

Jadual, Kalendar, Saat dan Operasi Masa

DSKP KSSR Matematik Tahun 3 + cadangan permainan 2D bagi setiap topik



Asas kurikulum	DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 3 - Topik 5.0 Masa dan Waktu
Tema dunia permainan	Kota Kalendar
Fokus pembelajaran	Jadual waktu, sebelum/semasa/selepas, kalendar, minggu-hari, tahun-bulan, minit-saat, penukaran unit serta operasi tambah, tolak, bergabung, darab dan bahagi masa.
Cadangan teknologi	Phaser 4 + TypeScript + Vite; boleh dibungkus ke Android menggunakan Capacitor selepas versi web stabil.

Tujuan dokumen

Menggabungkan kandungan silibus masa dan waktu dengan cadangan permainan 2D yang sesuai bagi setiap topik. Setiap aktiviti direka supaya murid menunjukkan kefahaman melalui tindakan dalam permainan, bukan hanya memilih jawapan.

Tarikh kompilasi dan semakan: 16 Julai 2026

1. Kedudukan topik dalam kurikulum

Tahap	Usia lazim 9 tahun - Tahun 3
Bidang / topik	Sukatan dan Geometri - 5.0 Masa dan Waktu
Fokus utama	Jadual waktu, sebelum/semasa/selepas, kalendar, minggu-hari, tahun-bulan, minit-saat, penukaran unit serta operasi tambah, tolak, bergabung, darab dan bahagi masa.
Hasil umum	Murid menggunakan masa sebagai maklumat dan kuantiti yang boleh dibaca, direkod, ditukar serta dikira.
Batas skop	Sistem 12/24 jam, anggaran tempoh formal, pecahan/perpuluhan masa dan zon masa ialah fokus tahun berikutnya.

Prinsip reka bentuk: Gunakan jadual, kalendar, garis masa dan objek manipulatif sebelum simbol operasi. Masalah perlu berlaku dalam dunia permainan, bukan sebagai lembaran kerja yang disamakan.

2. Standard kurikulum yang berkaitan

Kod dan standard di bawah disusun semula daripada dokumen KPM/BPK untuk rujukan pembangunan. Standard rasmi kekal merujuk kepada dokumen asal.

Kod / Standard Kandungan	Standard Pembelajaran	Catatan kurikulum
5.1 Waktu dalam jam dan minit	- 5.1.1 Membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual waktu sesuatu aktiviti. - 5.1.2 Membaca dan merekod waktu sebelum, semasa dan selepas sesuatu aktiviti.	- Contoh: jadual kelas, perjalanan dan siaran. - Gunakan situasi aktiviti harian murid.
5.2 Perkaitan dalam masa	- 5.2.1 Menyatakan perkaitan minggu-hari, tahun-bulan dan minit-saat. - 5.2.2 Menukar unit jam-minit dan minit-saat.	- Kalendar Masihi boleh digunakan. - Jam digital boleh digunakan.
5.3 Kalendar	- 5.3.1 Membaca dan mendapatkan maklumat daripada kalendar Masihi.	- Kalendar lain yang sesuai juga boleh digunakan.
5.4-5.5 Tambah dan tolak masa	- 5.4.1 Menambah hingga tiga nilai masa. - 5.5.1 Menolak hingga tiga nilai masa.	- Unit: jam, minit, saat, jam-minit dan minit-saat. - Gunakan objek, gambar, garis nombor dan bahan sokongan.
5.6 Operasi bergabung tambah dan tolak	- 5.6.1 Menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung tambah dan tolak masa.	- Gunakan perwakilan yang menunjukkan urutan operasi dan unit.
5.7-5.8 Darab dan bahagi masa	- 5.7.1 Mendarab masa dengan nombor satu digit. - 5.8.1 Membahagi masa dengan nombor satu digit.	- Gunakan objek, gambar, garis nombor atau bahan manipulatif.
5.9 Penyelesaian masalah	- 5.9.1 Mereka cerita berdasarkan ayat matematik operasi asas melibatkan masa. - 5.9.2 Menyelesaikan masalah masa dalam situasi harian.	- Fahami masalah, rancang, laksanakan dan semak jawapan.

3. Pemetaan setiap topik kepada permainan 2D

Setiap cadangan menukarkan objektif pembelajaran kepada tindakan yang boleh diperhatikan. Murid perlu memanipulasi objek, membuat keputusan atau menyelesaikan situasi dalam dunia permainan.

5.1.1 - Membaca jadual waktu

PERMAINAN: Sekolah Berjadual | FORMAT 2D: Top-down school navigation

Mekanik utama	Pemain membaca jadual kelas untuk bergerak ke bilik yang betul pada masa yang ditetapkan.
Contoh misi	Selepas rehat, pergi ke makmal sains berdasarkan jadual hari Selasa.
Bukti kefahaman	Murid mengenal masa mula, urutan aktiviti dan lokasi daripada jadual.
Sokongan / hint	Highlight baris/hari dan paparkan garis semasa pada jadual.
Komponen kod	Timetable component, room triggers, NPC guidance, quest state.

5.1.2 - Sebelum, semasa dan selepas aktiviti

PERMAINAN: Jejak Masa Detektif | FORMAT 2D: Timeline investigation

Mekanik utama	Pemain meletakkan petunjuk pada garis masa relatif kepada satu aktiviti utama.
Contoh misi	Kenal pasti apa berlaku sebelum bas bertolak, semasa perjalanan dan selepas tiba.
Bukti kefahaman	Murid merekod waktu relatif dan menyusun peristiwa dengan betul.
Sokongan / hint	Anchor event, colour-coded before/during/after zones.
Komponen kod	Timeline UI, clue cards, relative-time validator.

5.2.1 - Minggu-hari, tahun-bulan dan minit-saat

PERMAINAN: Jambatan Unit Masa | FORMAT 2D: Resource bridge-builder

Mekanik utama	Pemain membina jambatan menggunakan blok unit yang setara.
Contoh misi	Gunakan 7 blok hari untuk membina 1 minggu dan 60 blok saat untuk membina 1 minit.
Bukti kefahaman	Murid menyatakan serta menggunakan hubungan unit asas.
Sokongan / hint	Tunjuk bekas sasaran dan jumlah diperlukan.
Komponen kod	Unit equivalence data, token stacking, conversion feedback.

5.2.2 - Menukar jam-minit dan minit-saat

PERMAINAN: Makmal Penukar Masa | FORMAT 2D: Machine conversion puzzle

Mekanik utama	Mesin menerima satu unit dan mengeluarkan unit setara. Murid perlu menetapkan faktor penukaran.
Contoh misi	Tukar 2 jam kepada 120 minit dan 3 minit kepada 180 saat.
Bukti kefahaman	Murid memilih operasi dan hasil penukaran yang tepat.
Sokongan / hint	Garis nombor berulang 60 dan animasi kumpulan.
Komponen kod	Conversion engine, unit selectors, number input, visual grouping.

5.3.1 - Membaca kalendar

PERMAINAN: Kota Kalendar | FORMAT 2D: Walkable calendar / puzzle map

Mekanik utama	Pemain berjalan di atas kalendar besar dan mencari hari, tarikh, minggu atau bulan peristiwa.
Contoh misi	Festival bermula tujuh hari selepas 3 Mei. Cari tarikh dan buka pintu festival.
Bukti kefahaman	Murid mendapatkan maklumat dan bergerak mengikut kiraan hari/minggu.
Sokongan / hint	Sorot baris minggu dan sediakan langkah satu demi satu.
Komponen kod	Calendar grid, date arithmetic helper, event markers, pathfinding.

5.4 - Menambah masa

PERMAINAN: Laluan Tambah Masa | FORMAT 2D: Route reconstruction puzzle

Mekanik utama	Pemain menambah tempoh beberapa segmen untuk menentukan masa tiba.
Contoh misi	Bas bertolak 10:15 dan perjalanan 40 minit. Pilih lokasi yang dicapai pada 10:55.
Bukti kefahaman	Murid menambah sehingga tiga nilai masa dan mengurus penukaran apabila perlu.
Sokongan / hint	Pecahkan kepada 45 minit, kemudian baki; gunakan garis masa.
Komponen kod	Duration blocks, timeline arithmetic, answer validator.

5.5 - Menolak masa

PERMAINAN: Misi Masa Hilang | FORMAT 2D: Detective subtraction puzzle

Mekanik utama	Pemain menentukan masa mula, masa yang telah berlalu atau baki masa daripada petunjuk.
Contoh misi	Acara tamat 3:30 dan berlangsung 45 minit. Cari masa mula.
Bukti kefahaman	Murid menggunakan tolak masa dengan unit yang sesuai.
Sokongan / hint	Gerakkan penanda ke belakang pada garis masa dan tunjuk regrouping.
Komponen kod	Bidirectional timeline, subtraction model, hint steps.

5.6 - Operasi bergabung tambah dan tolak

PERMAINAN: Mesin Urutan Masa | FORMAT 2D: Logic machine puzzle

Mekanik utama	Pemain menyusun kad operasi dalam urutan dan melihat perubahan pada meter masa.
Contoh misi	Tambah dua tempoh perjalanan kemudian tolak masa rehat untuk mendapatkan masa bergerak sebenar.
Bukti kefahaman	Murid melaksanakan operasi mengikut urutan yang diberikan dan menjaga unit.
Sokongan / hint	Satu operasi satu langkah, warna berbeza untuk tambah/tolak.
Komponen kod	Operation queue, time value model, step debugger, unit normalization.

5.7 - Darab masa

PERMAINAN: Kilang Kitaran | FORMAT 2D: Factory management

Mekanik utama	Mesin mengulang proses dengan tempoh sama; pemain menentukan jumlah masa.
Contoh misi	Satu produk mengambil 8 minit. Berapa masa untuk 6 produk?
Bukti kefahaman	Murid memodelkan pengulangan sebagai darab masa.
Sokongan / hint	Animasi 6 kitaran dan kumpulan blok masa.
Komponen kod	Loop simulator, multiplication model, production timer.

5.8 - Bahagi masa

PERMAINAN: Kongsi Tempoh | FORMAT 2D: Equal-sharing puzzle

Mekanik utama	Pemain membahagikan jumlah masa kepada beberapa pasukan atau sesi sama panjang.
Contoh misi	Bahagikan 48 minit kepada 6 stesen latihan.
Bukti kefahaman	Murid mendapat tempoh setiap bahagian dan boleh menyemak dengan darab.
Sokongan / hint	Bekas sama saiz dan pengagihan token satu demi satu.
Komponen kod	Distribution UI, division validator, inverse-check animation.

5.9.1 - Mereka cerita daripada ayat matematik masa

PERMAINAN: Studio Cerita Masa | FORMAT 2D: Story-builder

Mekanik utama	Pemain memilih watak, lokasi dan peristiwa untuk membina cerita yang sepadan dengan ayat matematik masa.
Contoh misi	Bina cerita untuk $20 \text{ minit} + 15 \text{ minit} = 35 \text{ minit}$.
Bukti kefahaman	Cerita mempunyai kuantiti, operasi dan konteks yang konsisten.
Sokongan / hint	Template ayat dan slot watak-aktiviti-tempoh.
Komponen kod	Story template engine, card composer, semantic validation rules.

5.9.2 - Penyelesaian masalah harian

PERMAINAN: Detektif Masa: Kes Kota Kalendar | FORMAT 2D: Top-down detective adventure

Mekanik utama	Kes akhir menggabungkan jadual, kalendar, penukaran unit dan operasi masa untuk mencari lokasi atau suspek.
Contoh misi	Gabungkan jadual bas, tarikh acara dan tempoh perjalanan untuk menentukan tempat seterusnya.
Bukti kefahaman	Murid memilih maklumat, strategi dan semakan yang sesuai.
Sokongan / hint	Hint bertingkat: fahami soalan, pilih data, pilih operasi, semak jawapan.
Komponen kod	Multi-step quest graph, evidence board, hint ladder, mastery scoring.

4. Urutan pembelajaran yang dicadangkan

Urutan ini menggabungkan progres pedagogi silibus dengan susunan tahap permainan. Kesukaran perlu meningkat secara beransur-ansur dan latihan campuran hanya muncul selepas konsep asas stabil.

Langkah	Apa yang dipelajari	Bukti / contoh kefahaman
1	Membaca jadual waktu.	Mengenal masa mula dan urutan aktiviti daripada jadual.
2	Merekod waktu sebelum, semasa dan selepas.	Menentukan aktiviti relatif kepada satu masa atau peristiwa.
3	Menggunakan kalendar.	Mencari hari, tarikh, minggu atau bulan.
4	Menghubungkan minggu-hari, tahun-bulan dan minit-saat.	Menyatakan 1 minggu = 7 hari, 1 tahun = 12 bulan dan 1 minit = 60 saat.
5	Menukar jam-minit dan minit-saat.	2 jam = 120 minit; 3 minit = 180 saat.
6	Menambah nilai masa.	Menambah hingga tiga nilai dalam unit yang sesuai.
7	Menolak nilai masa.	Mengira baki atau perbezaan masa.
8	Melakukan operasi bergabung.	Menyelesaikan tambah dan tolak secara teratur.
9	Mendarab dan membahagi masa.	Mengira pengulangan atau pembahagian tempoh sama.
10	Mereka cerita dan menyelesaikan masalah.	Membina konteks dan menerangkan strategi.

5. Pentaksiran dan bukti penguasaan dalam permainan

Tahap / bukti	Tafsiran / pemerhatian	Cara diterjemah dalam permainan
TP1	Membaca waktu sebelum/semasa/selepas dan membaca kalendar.	Aktiviti pengenalan dengan bantuan visual penuh; rekod pengenalan konsep.
TP2	Menerangkan maklumat daripada jadual waktu.	Misi penerangan / padanan dengan hint sederhana; murid menunjukkan hubungan asas.
TP3	Merekod aktiviti, mendapatkan maklumat dan menyelesaikan ayat matematik masa.	Misi aplikasi langsung dan semakan kewajaran; bantuan dikurangkan.
TP4	Menyelesaikan masalah harian rutin.	Masalah rutin dalam konteks permainan dengan satu strategi utama.
TP5	Menyelesaikan masalah rutin dengan pelbagai strategi.	Masalah rutin dengan pilihan beberapa strategi atau representasi.
TP6	Menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.	Cabaran bukan rutin / boss mission yang memerlukan gabungan konsep dan penjelasan strategi.

Data kemajuan minimum yang disyorkan: ID konsep, bilangan cubaan, ketepatan cubaan pertama, tahap hint tertinggi, status penguasaan, tarikh latihan terakhir dan misi yang selesai. Elakkan pengumpulan data peribadi bagi MVP.

6. Cadangan struktur pembangunan JavaScript

Komponen	Cadangan
Enjin permainan	Phaser 4 dengan TypeScript
Bundler / dev server	Vite
Peta 2D	Tiled atau LDTk jika tahap menggunakan dunia top-down / side-scroller
Data kurikulum	JSON atau TypeScript data files yang berasingan daripada scene logic
Input	Tetikus, sentuhan dan papan kekunci; sasaran sentuhan besar untuk tablet
Simpan kemajuan	IndexedDB atau localStorage untuk MVP; tanpa akaun murid
Ujian	Vitest untuk logik masa dan Playwright untuk aliran permainan utama
Android	Capacitor selepas versi web / PWA stabil

7. Rujukan dan nota penggunaan

- DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 3, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM.
- Lokasi kandungan rujukan: Topik 5.0 Masa dan Waktu, halaman bercetak 52-55.

Nota: Dokumen ini ialah kompilasi dan interpretasi pedagogi untuk reka bentuk permainan pendidikan. Untuk pengajaran, pentaksiran atau audit rasmi, semak semula dokumen sumber KPM/BPK yang terkini.

Usia lazim 10 tahun - Tahun 4

Sistem 12/24 Jam, Tempoh dan Unit Masa Besar

DSKP KSSR Matematik Tahun 4 + cadangan permainan 2D bagi setiap topik



Asas kurikulum	DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 4 - Topik 4.0 Masa dan Waktu
Tema dunia permainan	Metro 24
Fokus pembelajaran	Hubungan sistem 12 dan 24 jam, tempoh dalam 24 jam, anggaran masa, alaf-abad-dekad-tahun, penukaran unit serta operasi asas masa.
Cadangan teknologi	Phaser 4 + TypeScript + Vite; boleh dibungkus ke Android menggunakan Capacitor selepas versi web stabil.

Tujuan dokumen

Menggabungkan kandungan silibus masa dan waktu dengan cadangan permainan 2D yang sesuai bagi setiap topik.

Setiap aktiviti direka supaya murid menunjukkan kefahaman melalui tindakan dalam permainan, bukan hanya memilih jawapan.

Tarikh kompilasi dan semakan: 16 Julai 2026

1. Kedudukan topik dalam kurikulum

Tahap	Usia lazim 10 tahun - Tahun 4
Bidang / topik	Sukatan dan Geometri - 4.0 Masa dan Waktu
Fokus utama	Hubungan sistem 12 dan 24 jam, tempoh dalam 24 jam, anggaran masa, alaf-abad-dekad-tahun, penukaran unit serta operasi asas masa.
Hasil umum	Murid mengurus sistem waktu dan tempoh yang lebih kompleks serta menggunakan unit masa besar dalam pengiraan.
Batas skop	Pecahan/perpuluhan unit masa, tempoh kompleks hari-bulan-tahun dan zon masa belum menjadi fokus teras.

Prinsip reka bentuk: Gunakan sistem pengangkutan, garis masa dan muzium sejarah. Murid perlu membuat keputusan berdasarkan masa, bukan hanya menukar format di skrin.

2. Standard kurikulum yang berkaitan

Kod dan standard di bawah disusun semula daripada dokumen KPM/BPK untuk rujukan pembangunan. Standard rasmi kekal merujuk kepada dokumen asal.

Kod / Standard Kandungan	Standard Pembelajaran	Catatan kurikulum
4.1 Sistem 12 jam dan 24 jam	- 4.1.1 Mengetahui perkaitan antara sistem 12 jam dengan sistem 24 jam.	- Perkukuhkan sistem 12 jam dan perkenalkan sistem 24 jam.
4.2 Tempoh masa	- 4.2.1 Menentukan tempoh masa melibatkan jam dan minit dalam tempoh 24 jam.	- Garis masa dicadangkan sebagai perwakilan.
4.3 Anggaran masa	- 4.3.1 Memberi anggaran masa melibatkan jam dan minit berdasarkan set rujukan dalam situasi harian.	- Anggaran dibuktikan dengan menentukan masa sebenar.
4.4 Perkaitan dalam masa	- 4.4.1 Menyatakan perkaitan alaf, abad, dekad dan tahun. - 4.4.2 Menukar unit jam-hari, hari-minggu, bulan-tahun dan tahun-dekad-abad.	- Gunakan model jam, kalendar, gambar dan garis masa.
4.5 Operasi asas masa	- 4.5.1 Menambah dan menolak hingga tiga nilai masa melibatkan pasangan unit besar. - 4.5.2 Mendarab dan membahagi masa dengan nombor hingga dua digit.	- Garis masa dan kalendar membantu penguasaan unit.
4.6 Penyelesaian masalah	- 4.6.1 Menyelesaikan masalah berkaitan masa dan waktu dalam situasi harian.	- Fahami, rancang, laksanakan dan semak; pelbagai strategi digalakkan.

3. Pemetaan setiap topik kepada permainan 2D

Setiap cadangan menukarkan objektif pembelajaran kepada tindakan yang boleh diperhatikan. Murid perlu memanipulasi objek, membuat keputusan atau menyelesaikan situasi dalam dunia permainan.

4.1.1 - Hubungan sistem 12 jam dan 24 jam

PERMAINAN: Metro 24 | FORMAT 2D: 2D metro management

Mekanik utama	Papan berlepas menggunakan sistem 24 jam, manakala pengumuman penumpang menggunakan sistem 12 jam. Pemain perlu menyelaraskan kedua-duanya.
Contoh misi	Padankan 18:30 dengan 6:30 petang dan arahkan penumpang ke platform yang betul.
Bukti kefahaman	Murid menukar kedua-dua arah dan menggunakan pagi/petang atau a.m./p.m. dengan tepat.
Sokongan / hint	Paparkan dua bulatan 12 jam atau bar 24 jam dengan warna siang/malam.
Komponen kod	12/24 converter, station board, passenger dialogue, schedule validator.

4.2.1 - Menentukan tempoh dalam 24 jam

PERMAINAN: Perancang Laluan Metro | FORMAT 2D: Route-planning puzzle

Mekanik utama	Pemain memilih laluan berdasarkan masa mula, masa tamat dan tempoh perjalanan.
Contoh misi	Kereta api bertolak 14:25 dan perjalanan 2 jam 35 minit. Tentukan ketibaan 17:00.
Bukti kefahaman	Murid menggunakan garis masa dan mengira tempoh atau masa tamat secara wajar.
Sokongan / hint	Blok 1 jam, 30 minit dan 5 minit; garis masa yang boleh diseret.
Komponen kod	Timeline planner, duration blocks, route graph, arrival calculator.

4.3.1 - Menganggar dan mengesahkan masa

PERMAINAN: Anggaran dan Semak | FORMAT 2D: Prediction challenge

Mekanik utama	Sebelum aktiviti bermula, pemain memilih anggaran berdasarkan rujukan. Selepas simulasi, masa sebenar dibandingkan.
Contoh misi	Anggar tempoh perjalanan bas berdasarkan perjalanan contoh yang diberi.
Bukti kefahaman	Anggaran berada dalam julat munasabah dan murid boleh membandingkan dengan masa sebenar.
Sokongan / hint	Sediakan set rujukan dan julat, bukan satu tekaan rawak.
Komponen kod	Reference library, estimate input, actual timer, comparison feedback.

4.4.1 - Alaf, abad, dekad dan tahun

PERMAINAN: Muzium Kronologi | FORMAT 2D: Museum restoration / timeline

Mekanik utama	Pemain meletakkan artifak dan label unit pada garis masa berskala besar.
Contoh misi	Bina 1 dekad daripada 10 tahun, 1 abad daripada 10 dekad dan 1 alaf daripada 10 abad.
Bukti kefahaman	Murid menyatakan hubungan unit dan memilih skala yang sesuai.
Sokongan / hint	Zoom bertahap daripada tahun ke dekad, abad dan alaf.
Komponen kod	Scalable timeline, unit hierarchy, artifact cards, zoom transitions.

4.4.2 - Menukar unit masa sederhana dan besar

PERMAINAN: Portal Unit Masa | FORMAT 2D: Conversion dungeon puzzle

Mekanik utama	Pintu hanya terbuka apabila pemain menukar nilai kepada unit sasaran.
Contoh misi	Tukar 3 hari kepada 72 jam, 4 minggu kepada 28 hari dan 2 abad kepada 200 tahun.
Bukti kefahaman	Murid menggunakan hubungan unit secara tepat dan menyemak kewajaran.
Sokongan / hint	Paparkan faktor penukaran sebagai gear atau blok kumpulan.
Komponen kod	Unit graph, conversion engine, numeric input, equivalence animation.

4.5.1 - Tambah dan tolak nilai masa besar

PERMAINAN: Bengkel Garis Masa | FORMAT 2D: Timeline construction puzzle

Mekanik utama	Pemain menyambung atau memotong segmen masa pada projek bandar/sejarah.
Contoh misi	Gabungkan tempoh pembinaan beberapa fasa atau cari baki masa projek.
Bukti kefahaman	Murid mengurus hingga tiga nilai dalam unit pasangan yang sesuai.
Sokongan / hint	Normalisasi unit secara visual sebelum operasi.
Komponen kod	CompoundTime model, segment editor, regrouping visualizer.

4.5.2 - Darab dan bahagi masa hingga dua digit

PERMAINAN: Kilang Kitaran Sejarah | FORMAT 2D: Factory strategy

Mekanik utama	Kitaran pengeluaran atau pemulihan artifak berulang banyak kali. Pemain mengira jumlah atau tempoh setiap kumpulan.
Contoh misi	12 proses mengambil 3 jam setiap satu; atau bahagikan 96 hari kepada 12 fasa.
Bukti kefahaman	Murid memilih darab atau bahagi dan mengekalkan unit yang tepat.
Sokongan / hint	Simulasi kumpulan, jadual berulang dan semakan songsang.
Komponen kod	Batch simulator, multiplication/division logic, calendar blocks.

4.6.1 - Masalah masa pelbagai langkah

PERMAINAN: Operasi Metro 24 | FORMAT 2D: Strategy mission / city rescue

Mekanik utama	Misi akhir menggabungkan format 24 jam, tempoh, anggaran dan penukaran unit untuk mengurus rangkaian metro.
Contoh misi	Pilih laluan yang sempit, anggar kelewatan dan kemas kini papan 24 jam.
Bukti kefahaman	Murid memilih sistem waktu, unit dan strategi yang sesuai serta menyemak jawapan.
Sokongan / hint	Paparkan objektif misi, data penting dan alat garis masa pilihan.
Komponen kod	Multi-system mission, schedule conflict checker, hints, mastery report.

4. Urutan pembelajaran yang dicadangkan

Urutan ini menggabungkan progres pedagogi silibus dengan susunan tahap permainan. Kesukaran perlu meningkat secara beransur-ansur dan latihan campuran hanya muncul selepas konsep asas stabil.

Langkah	Apa yang dipelajari	Bukti / contoh kefahaman
1	Memperkuh sistem 12 jam.	Membaca waktu dengan pagi/petang atau a.m./p.m.
2	Menghubungkan sistem 12 jam dan 24 jam.	Menukar 2:30 petang kepada 14:30 dan 21:15 kepada 9:15 malam.
3	Menentukan tempoh dalam 24 jam.	Menggunakan garis masa antara masa mula dan tamat.
4	Menganggar masa berdasarkan rujukan.	Membuat anggaran kemudian menyemak masa sebenar.
5	Memahami tahun-dekad-abad-alaf.	10 tahun = 1 dekad, 100 tahun = 1 abad, 1000 tahun = 1 alaf.
6	Menukar unit masa sederhana dan besar.	Menukar jam-hari, hari-minggu, bulan-tahun dan tahun-dekad-abad.
7	Menambah dan menolak nilai masa besar.	Menyelesaikan hingga tiga nilai masa.
8	Mendarab dan membahagi masa.	Mengurus kitaran berulang atau agihan sama.
9	Menyelesaikan masalah pelbagai langkah.	Memilih sistem waktu, unit dan strategi lalu menyemak jawapan.

5. Pentaksiran dan bukti penguasaan dalam permainan

Tahap / bukti	Tafsiran / pemerhatian	Cara diterjemah dalam permainan
TP1	Menyatakan perkaitan antara unit masa.	Aktiviti pengenalan dengan bantuan visual penuh; rekod pengenalan konsep.
TP2	Menerangkan langkah menyelesaikan ayat matematik unit masa.	Misi penerangan / padanan dengan hint sederhana; murid menunjukkan hubungan asas.
TP3	Menentukan kewajaran dan menyelesaikan ayat matematik unit masa.	Misi aplikasi langsung dan semakan kewajaran; bantuan dikurangkan.
TP4	Menyelesaikan masalah rutin melibatkan unit masa.	Masalah rutin dalam konteks permainan dengan satu strategi utama.
TP5	Menyelesaikan masalah rutin dengan pelbagai strategi.	Masalah rutin dengan pilihan beberapa strategi atau representasi.
TP6	Menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.	Cabaran bukan rutin / boss mission yang memerlukan gabungan konsep dan penjelasan strategi.

Data kemajuan minimum yang disyorkan: ID konsep, bilangan cubaan, ketepatan cubaan pertama, tahap hint tertinggi, status penguasaan, tarikh latihan terakhir dan misi yang selesai. Elakkan pengumpulan data peribadi bagi MVP.

6. Cadangan struktur pembangunan JavaScript

Komponen	Cadangan
Enjin permainan	Phaser 4 dengan TypeScript
Bundler / dev server	Vite
Peta 2D	Tiled atau LDK jika tahap menggunakan dunia top-down / side-scroller
Data kurikulum	JSON atau TypeScript data files yang berasingan daripada scene logic
Input	Tetikus, sentuhan dan papan kekunci; sasaran sentuhan besar untuk tablet
Simpan kemajuan	IndexedDB atau localStorage untuk MVP; tanpa akaun murid
Ujian	Vitest untuk logik masa dan Playwright untuk aliran permainan utama
Android	Capacitor selepas versi web / PWA stabil

7. Rujukan dan nota penggunaan

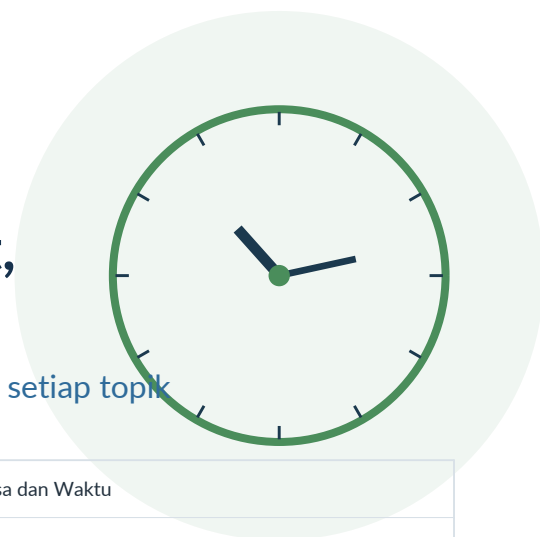
- DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 4, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM.
- Lokasi kandungan rujukan: Topik 4.0 Masa dan Waktu, halaman bercetak 50-52.

Nota: Dokumen ini ialah kompilasi dan interpretasi pedagogi untuk reka bentuk permainan pendidikan. Untuk pengajaran, pentaksiran atau audit rasmi, semak semula dokumen sumber KPM/BPK yang terkini.

Usia lazim 11 tahun - Tahun 5

Tempoh Kompleks, Tahun Lompat, Pecahan dan Perpuluhan

DSKP KSSR Matematik Tahun 5 + cadangan permainan 2D bagi setiap topik



Asas kurikulum	DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 5 - Topik 4.0 Masa dan Waktu
Tema dunia permainan	Bengkel Kronos
Fokus pembelajaran	Tempoh hari-jam, bulan-hari dan tahun-bulan-hari, tahun lompat, penukaran pecahan/perpuluhan unit masa serta operasi tambah dan tolak.
Cadangan teknologi	Phaser 4 + TypeScript + Vite; boleh dibungkus ke Android menggunakan Capacitor selepas versi web stabil.

Tujuan dokumen

Menggabungkan kandungan silibus masa dan waktu dengan cadangan permainan 2D yang sesuai bagi setiap topik. Setiap aktiviti direka supaya murid menunjukkan kefahaman melalui tindakan dalam permainan, bukan hanya memilih jawapan.

Tarikh kompilasi dan semakan: 16 Julai 2026

1. Kedudukan topik dalam kurikulum

Tahap	Usia lazim 11 tahun - Tahun 5
Bidang / topik	Sukatan dan Geometri - 4.0 Masa dan Waktu
Fokus utama	Tempoh hari-jam, bulan-hari dan tahun-bulan-hari, tahun lompat, penukaran pecahan/perpuluhan unit masa serta operasi tambah dan tolak.
Hasil umum	Murid menggunakan representasi nombor yang lebih abstrak untuk tempoh panjang dan penukaran unit.
Batas skop	Zon masa dan perbezaan waktu antara bandar/negara ialah fokus Tahun 6.

Prinsip reka bentuk: Sentiasa hubungkan pecahan dan perpuluhan kepada visual jam, blok unit dan jadual. Jangan memperkenalkan simbol tanpa representasi konkrit.

2. Standard kurikulum yang berkaitan

Kod dan standard di bawah disusun semula daripada dokumen KPM/BPK untuk rujukan pembangunan. Standard rasmi kekal merujuk kepada dokumen asal.

Kod / Standard Kandungan	Standard Pembelajaran	Catatan kurikulum
4.1 Tempoh masa	- 4.1.1 Menentukan tempoh melibatkan hari-jam, bulan-hari serta tahun-bulan-hari.	- Tahun lompat diperkenalkan. - Tempoh bulan-hari dan tahun-bulan-hari dikira dalam hari sahaja.
4.2 Perkaitan dalam masa	- 4.2.1 Menukar unit masa melibatkan pecahan bagi pasangan unit yang ditetapkan. - 4.2.2 Menukar unit masa melibatkan perpuluhan bagi pasangan unit yang sama.	- Jawapan mesti nombor bulat. - Pecahan melibatkan unit yang lebih besar.
4.3 Operasi asas melibatkan masa	- 4.3.1 Menambah dan menolak masa melibatkan pecahan tanpa/dengan penukaran unit. - 4.3.2 Menambah dan menolak masa melibatkan perpuluhan tanpa/dengan penukaran unit.	- Operasi boleh melibatkan pecahan, perpuluhan dan peratus mengikut konteks sesuai.
4.4 Penyelesaian masalah	- 4.4.1 Menyelesaikan masalah berkaitan masa dan waktu dalam situasi harian.	- Model Polya dan strategi cuba kes lebih mudah atau cuba jaya dicadangkan.

3. Pemetaan setiap topik kepada permainan 2D

Setiap cadangan menukarkan objektif pembelajaran kepada tindakan yang boleh diperhatikan. Murid perlu memanipulasi objek, membuat keputusan atau menyelesaikan situasi dalam dunia permainan.

4.1.1A - Tempoh hari dan jam

PERMAINAN: Ekspedisi Kalendar | FORMAT 2D: 2D expedition planner

Mekanik utama	Pemain merancang perjalanan yang merentasi beberapa hari dan jam.
Contoh misi	Ekspedisi bermula Isnin 8:00 pagi dan tamat Selasa 2:00 petang. Tentukan tempoh.
Bukti kefahaman	Murid menyusun unit dan mengira tempoh dengan sistematik.
Sokongan / hint	Garis masa hari berlapis dan pecahan segmen jam.
Komponen kod	Multi-day timeline, compound duration, calendar/day labels.

4.1.1B - Tempoh bulan-hari dan tahun-bulan-hari

PERMAINAN: Projek Taman Musim | FORMAT 2D: Calendar management simulation

Mekanik utama	Pemain merancang projek panjang menggunakan bilangan hari sebenar dalam bulan.
Contoh misi	Tentukan jumlah hari dari tarikh mula hingga tamat projek merentasi dua bulan.
Bukti kefahaman	Murid menggunakan bilangan hari setiap bulan dan menyatakan hasil dalam hari.
Sokongan / hint	Kalendar boleh dizum dan kiraan baki hari setiap bulan.
Komponen kod	Calendar arithmetic, month-length data, project planner.

4.1.1C - Tahun lompat

PERMAINAN: Mesin Februari | FORMAT 2D: Calendar repair puzzle

Mekanik utama	Mesin kalendar memerlukan 28 atau 29 keping hari bagi Februari mengikut contoh tahun yang diberi.
Contoh misi	Baiki kalendar tahun lompat dan semak kesan satu hari tambahan terhadap tempoh projek.
Bukti kefahaman	Murid mengenal kesan tahun lompat dalam pengiraan tempoh.
Sokongan / hint	Tunjuk perbezaan dua kalendar dan berikan contoh berpandu.
Komponen kod	Leap-year rule data, calendar generator, comparison view.

4.2.1 - Menukar pecahan unit masa

PERMAINAN: Kilang Pecahan Masa | FORMAT 2D: Factory fuel puzzle

Mekanik utama	Mesin menggunakan pecahan jam, hari, tahun, dekad atau abad sebagai bahan api; pemain menukarnya kepada unit lebih kecil.
Contoh misi	Tukar $\frac{1}{2}$ jam kepada 30 minit, $\frac{3}{4}$ hari kepada 18 jam dan $\frac{1}{4}$ abad kepada 25 tahun.
Bukti kefahaman	Murid menghubungkan pecahan visual dengan hasil nombor bulat.
Sokongan / hint	Jam pecahan, bar unit dan animasi pembahagian lalu penggandaan.
Komponen kod	Fraction model, unit conversion engine, visual fraction bars.

4.2.2 - Menukar perpuluhan unit masa

PERMAINAN: Makmal Perpuluhan Masa | FORMAT 2D: Laboratory conversion puzzle

Mekanik utama	Pemain menetapkan mesin berdasarkan nilai perpuluhan dan melihat gabungan unit yang setara.
Contoh misi	Tukar 1.5 jam kepada 90 minit dan 2.25 tahun kepada 27 bulan.
Bukti kefahaman	Murid menukar perpuluhan kepada unit lebih kecil dengan hasil bulat.
Sokongan / hint	Pecahkan nilai kepada bahagian bulat + bahagian perpuluhan.
Komponen kod	Decimal decomposition, unit converter, visual whole-plus-part model.

4.3.1 - Tambah dan tolak masa berbentuk pecahan

PERMAINAN: Chrono Factory - Laluan Pecahan | FORMAT 2D: 2D factory scheduling

Mekanik utama	Pesanan mesin mempunyai tempoh pecahan. Pemain menyusun dan mengira jumlah atau baki masa.
Contoh misi	Gabungkan $1\frac{1}{2}$ jam dan $\frac{3}{4}$ jam; tentukan jadual mesin selepas penukaran unit.
Bukti kefahaman	Murid menambah/menolak dengan atau tanpa penukaran unit.
Sokongan / hint	Tukar semua nilai kepada unit yang sama menggunakan blok visual.
Komponen kod	Fraction time arithmetic, schedule queue, regrouping visualizer.

4.3.2 - Tambah dan tolak masa berbentuk perpuluhan

PERMAINAN: Jadual Pengeluaran Kronos | FORMAT 2D: Production management

Mekanik utama	Setiap tugas mempunyai tempoh perpuluhan. Pemain menentukan masa keseluruhan atau baki kapasiti.
Contoh misi	Mesin mempunyai 5.0 jam; dua tugas menggunakan 1.5 jam dan 2.25 jam. Cari baki.
Bukti kefahaman	Murid memilih unit yang sesuai dan menyemak kewajaran hasil.
Sokongan / hint	Paparkan dua bentuk: perpuluhan dan unit kecil setara.
Komponen kod	Decimal arithmetic, capacity meter, unit normalization, validation.

4.4.1 - Masalah pelbagai langkah

PERMAINAN: Mesin Kalendar Agung | FORMAT 2D: Boss puzzle / factory crisis

Mekanik utama	Cabaran akhir menggabungkan tempoh panjang, tahun lompat, pecahan dan perpuluhan dalam satu projek.
Contoh misi	Pulihkan jadual musim dengan beberapa tugas, penukaran unit dan semakan tarikh siap.
Bukti kefahaman	Murid menerangkan pilihan unit, operasi, penukaran dan semakan jawapan.
Sokongan / hint	Model Polya dalam UI: Faham, Rancang, Kira, Semak.
Komponen kod	Multi-step solver, planning board, calendar engine, explanation choices.

4. Urutan pembelajaran yang dicadangkan

Urutan ini menggabungkan progres pedagogi silibus dengan susunan tahap permainan. Kesukaran perlu meningkat secara beransur-ansur dan latihan campuran hanya muncul selepas konsep asas stabil.

Langkah	Apa yang dipelajari	Bukti / contoh kefahaman
1	Menentukan tempoh hari dan jam.	Mengira tempoh merentasi beberapa jam atau hari.
2	Menentukan tempoh bulan dan hari.	Menggunakan bilangan hari dalam bulan untuk jumlah hari.
3	Menentukan tempoh tahun, bulan dan hari.	Menyusun tempoh panjang dan menyatakan jawapan dalam hari.
4	Memahami tahun lompat.	Mengambil kira Februari 29 hari dalam tempoh.
5	Menukar pecahan unit masa.	$1/2$ jam = 30 minit; $3/4$ hari = 18 jam; $1/4$ abad = 25 tahun.
6	Menukar perpuluhan unit masa.	1.5 jam = 90 minit; 2.25 tahun = 27 bulan.
7	Menambah dan menolak pecahan masa.	Melaksanakan operasi dengan penukaran unit jika perlu.
8	Menambah dan menolak perpuluhan masa.	Mengurus nilai perpuluhan dan unit sesuai.
9	Menyelesaikan masalah pelbagai langkah.	Menjelaskan pilihan unit, operasi, penukaran dan semakan.

5. Pentaksiran dan bukti penguasaan dalam permainan

Tahap / bukti	Tafsiran / pemerhatian	Cara diterjemah dalam permainan
TP1	Menyatakan tempoh melibatkan unit masa.	Aktiviti pengenalan dengan bantuan visual penuh; rekod pengenalan konsep.
TP2	Menukar unit masa dalam bentuk pecahan dan perpuluhan.	Misi penerangan / padanan dengan hint sederhana; murid menunjukkan hubungan asas.
TP3	Menentukan kewajaran dan menyelesaikan tambah/tolak masa pecahan/perpuluhan.	Misi aplikasi langsung dan semakan kewajaran; bantuan dikurangkan.
TP4	Menyelesaikan masalah harian rutin.	Masalah rutin dalam konteks permainan dengan satu strategi utama.
TP5	Menyelesaikan masalah rutin dengan pelbagai strategi.	Masalah rutin dengan pilihan beberapa strategi atau representasi.
TP6	Menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.	Cabaran bukan rutin / boss mission yang memerlukan gabungan konsep dan penjelasan strategi.

Data kemajuan minimum yang disyorkan: ID konsep, bilangan cubaan, ketepatan cubaan pertama, tahap hint tertinggi, status penguasaan, tarikh latihan terakhir dan misi yang selesai. Elakkan pengumpulan data peribadi bagi MVP.

6. Cadangan struktur pembangunan JavaScript

Komponen	Cadangan
Enjin permainan	Phaser 4 dengan TypeScript
Bundler / dev server	Vite
Peta 2D	Tiled atau LDK jika tahap menggunakan dunia top-down / side-scroller
Data kurikulum	JSON atau TypeScript data files yang berasingan daripada scene logic
Input	Tetikus, sentuhan dan papan kekunci; sasaran sentuhan besar untuk tablet
Simpan kemajuan	IndexedDB atau localStorage untuk MVP; tanpa akaun murid
Ujian	Vitest untuk logik masa dan Playwright untuk aliran permainan utama
Android	Capacitor selepas versi web / PWA stabil

7. Rujukan dan nota penggunaan

- DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 5, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM.
- Lokasi kandungan rujukan: Topik 4.0 Masa dan Waktu, halaman bercetak 46-48.

Nota: Dokumen ini ialah kompilasi dan interpretasi pedagogi untuk reka bentuk permainan pendidikan. Untuk pengajaran, pentaksiran atau audit rasmi, semak semula dokumen sumber KPM/BPK yang terkini.

Usia lazim 12 tahun - Tahun 6

Zon Masa dan Perbezaan Waktu Antarabangsa

DSKP KSSR Matematik Tahun 6 + cadangan permainan 2D bagi setiap topik



Asas kurikulum	DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 6 - Topik 4.0 Masa dan Waktu
Tema dunia permainan	Dunia Zon Masa
Fokus pembelajaran	Mengenal zon masa, menentukan perbezaan masa antara dua bandar dan menyelesaikan masalah harian melibatkan zon masa.
Cadangan teknologi	Phaser 4 + TypeScript + Vite; boleh dibungkus ke Android menggunakan Capacitor selepas versi web stabil.

Tujuan dokumen

Menggabungkan kandungan silibus masa dan waktu dengan cadangan permainan 2D yang sesuai bagi setiap topik. Setiap aktiviti direka supaya murid menunjukkan kefahaman melalui tindakan dalam permainan, bukan hanya memilih jawapan.

Tarikh kompilasi dan semakan: 16 Julai 2026

1. Kedudukan topik dalam kurikulum

Tahap	Usia lazim 12 tahun - Tahun 6
Bidang / topik	Sukatan dan Geometri - 4.0 Masa dan Waktu
Fokus utama	Mengenal zon masa, menentukan perbezaan masa antara dua bandar dan menyelesaikan masalah harian melibatkan zon masa.
Hasil umum	Murid menggunakan semua asas masa terdahulu untuk membanding waktu tempatan dan menyelesaikan situasi global.
Batas skop	Perincian teknikal daylight saving time dan perubahan dasar zon masa bukan fokus standard teras; gunakan offset pendidikan tetap bagi misi kurikulum.

Prinsip reka bentuk: Gunakan peta dunia, dail jam bandar dan misi komunikasi/perjalanan. Arah tambah atau tolak mesti difahami melalui “lebih awal” dan “lebih lewat”, bukan dihafal secara mekanik.

2. Standard kurikulum yang berkaitan

Kod dan standard di bawah disusun semula daripada dokumen KPM/BPK untuk rujukan pembangunan. Standard rasmi kekal merujuk kepada dokumen asal.

Kod / Standard Kandungan	Standard Pembelajaran	Catatan kurikulum
4.1 Zon masa	- 4.1.1 Mengenal zon masa. - 4.1.2 Menentukan perbezaan masa antara dua bandar dalam zon masa berbeza.	- Sesetengah negara mempunyai lebih daripada satu zon masa, contohnya Australia dan Indonesia.
4.2 Penyelesaian masalah	- 4.2.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan zon masa.	- Strategi pengiraan boleh menggunakan garis nombor.

3. Pemetaan setiap topik kepada permainan 2D

Setiap cadangan menukarkan objektif pembelajaran kepada tindakan yang boleh diperhatikan. Murid perlu memanipulasi objek, membuat keputusan atau menyelesaikan situasi dalam dunia permainan.

4.1.1 - Mengenal idea zon masa

PERMAINAN: Peta Zon Masa | FORMAT 2D: 2D world-map exploration

Mekanik utama	Pemain menerbangkan kapal udara merentasi jalur zon dan memerhati jam tempatan berubah.
Contoh misi	Berlepas dari Kuala Lumpur dan lawati bandar yang mempunyai waktu lebih awal atau lebih lewat berdasarkan data misi.
Bukti kefahaman	Murid menerangkan bahawa waktu tempatan boleh berbeza mengikut lokasi dan zon.
Sokongan / hint	Jalur warna pada peta, anak panah awal/lewat dan dua jam dipaparkan serentak.
Komponen kod	World map, curated city dataset, fixed offsets, dual-clock UI.

4.1.2A - Menentukan bandar lebih awal atau lebih lewat

PERMAINAN: Kompas Waktu Dunia | FORMAT 2D: Direction / comparison puzzle

Mekanik utama	Pemain memilih arah masa bagi dua bandar sebelum membuat pengiraan.
Contoh misi	Jika Tokyo 1 jam lebih awal daripada Kuala Lumpur, tentukan arah perubahan dan gerakkan dail.
Bukti kefahaman	Murid memilih operasi tambah/tolak berdasarkan hubungan awal/lewat.
Sokongan / hint	Anak panah visual dan ayat lengkap "Bandar A lebih awal sebanyak ...".
Komponen kod	Relative offset model, comparison UI, direction validator.

4.1.2B - Mengira perbezaan masa antara dua bandar

PERMAINAN: Dail Jam Dunia | FORMAT 2D: Rotating clock puzzle

Mekanik utama	Dua jam saling berkait; pemain memutar satu jam dan melihat perbezaan pada garis nombor masa.
Contoh misi	Kuala Lumpur 3:00 petang, bandar sasaran 4 jam lebih lewat. Tetapkan waktu sasaran.
Bukti kefahaman	Murid mengira beza dan menghasilkan waktu tempatan yang tepat.
Sokongan / hint	Garis nombor berperingkat dan penanda melintasi tengah malam.
Komponen kod	Linked clocks, offset arithmetic, wrap-around 24h, timeline hints.

4.2.1A - Menjadual komunikasi antarabangsa

PERMAINAN: Pusat Komunikasi Global | FORMAT 2D: Scheduling strategy

Mekanik utama	Pemain memilih waktu panggilan yang sesuai untuk beberapa bandar berdasarkan waktu tempatan.
Contoh misi	Atur panggilan antara Kuala Lumpur dan London menggunakan offset yang diberi dalam misi.
Bukti kefahaman	Murid menentukan waktu di bandar kedua dan menilai kesesuaian waktu.
Sokongan / hint	Paparkan siang/malam dan pilihan waktu bekerja sebagai konteks.
Komponen kod	Meeting planner, local-time displays, constraint checker.

4.2.1B - Masalah perjalanan dan siaran

PERMAINAN: Time Zone Explorer | FORMAT 2D: 2D airship adventure

Mekanik utama	Misi menggabungkan waktu berlepas, tempoh perjalanan, perbezaan zon dan waktu ketibaan tempatan.
Contoh misi	Kira waktu ketibaan kapal udara atau masa siaran di bandar lain menggunakan data misi.
Bukti kefahaman	Murid menyelesaikan masalah beberapa langkah dan menyemak arah tambah/tolak.
Sokongan / hint	Pisahkan langkah: masa perjalanan dahulu, kemudian perbezaan zon; atau sebaliknya mengikut soalan.
Komponen kod	Travel timeline, duration engine, zone conversion, mission graph.

4.2.1C - Masalah bukan rutin zon masa

PERMAINAN: Krisis Menara Dunia | FORMAT 2D: Boss strategy puzzle

Mekanik utama	Beberapa bandar perlu diselaraskan untuk acara global. Pemain mengurus jadual, perbezaan waktu dan kekangan.
Contoh misi	Pilih masa pelancaran yang sesuai untuk tiga bandar dan jelaskan mengapa jadual itu munasabah.
Bukti kefahaman	Murid menggabungkan beberapa maklumat dan menggunakan strategi jelas.
Sokongan / hint	Papan perancangan, garis nombor dan hint yang meminta bandar rujukan terlebih dahulu.
Komponen kod	Multi-city scheduler, constraints, explanation prompts, mastery analytics.

4. Urutan pembelajaran yang dicadangkan

Urutan ini menggabungkan progres pedagogi silibus dengan susunan tahap permainan. Kesukaran perlu meningkat secara beransur-ansur dan latihan campuran hanya muncul selepas konsep asas stabil.

Langkah	Apa yang dipelajari	Bukti / contoh kefahaman
1	Memahami idea zon masa.	Menerangkan bahawa waktu tempatan berbeza mengikut kedudukan dan zon.
2	Mengenal maklumat zon masa pada peta atau jadual.	Mengenal bandar yang mempunyai waktu sama atau berbeza.
3	Menentukan arah perbezaan waktu.	Menentukan bandar mana lebih awal atau lebih lewat.
4	Mengira perbezaan masa antara bandar.	Mencari beza jam menggunakan garis nombor atau operasi.
5	Menentukan waktu di bandar kedua.	Mengira waktu bandar lain daripada waktu rujukan dan perbezaan diberi.
6	Menyelesaikan masalah perjalanan dan komunikasi.	Menentukan waktu panggilan, ketibaan, siaran atau acara.
7	Menyemak kewajaran jawapan.	Memastikan arah tambah/tolak konsisten dengan awal/lewat.

Langkah	Apa yang dipelajari	Bukti / contoh kefahaman
8	Menyelesaikan masalah bukan rutin.	Menggabungkan zon masa, jadual atau tempoh dengan strategi jelas.

5. Pentaksiran dan bukti penguasaan dalam permainan

Tahap / bukti	Tafsiran / pemerhatian	Cara diterjemah dalam permainan
TP1	Mengenal zon masa.	Aktiviti pengenalan dengan bantuan visual penuh; rekod pengenalan konsep.
TP2	Menerangkan perbezaan waktu antara dua bandar dalam zon berbeza.	Misi penerangan / padanan dengan hint sederhana; murid menunjukkan hubungan asas.
TP3	Menentukan masa antara dua bandar dalam zon berbeza.	Misi aplikasi langsung dan semakan kewajaran; bantuan dikurangkan.
TP4	Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan masa dan waktu.	Masalah rutin dalam konteks permainan dengan satu strategi utama.
TP5	Menyelesaikan masalah rutin dengan pelbagai strategi.	Masalah rutin dengan pilihan beberapa strategi atau representasi.
TP6	Menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.	Cabaran bukan rutin / boss mission yang memerlukan gabungan konsep dan penjelasan strategi.

Data kemajuan minimum yang disyorkan: ID konsep, bilangan cubaan, ketepatan cubaan pertama, tahap hint tertinggi, status penguasaan, tarikh latihan terakhir dan misi yang selesai. Elakkan pengumpulan data peribadi bagi MVP.

6. Cadangan struktur pembangunan JavaScript

Komponen	Cadangan
Enjin permainan	Phaser 4 dengan TypeScript
Bundler / dev server	Vite
Peta 2D	Tiled atau LDK jika tahap menggunakan dunia top-down / side-scroller
Data kurikulum	JSON atau TypeScript data files yang berasingan daripada scene logic
Input	Tetikus, sentuhan dan papan kekunci; sasaran sentuhan besar untuk tablet
Simpan kemajuan	IndexedDB atau localStorage untuk MVP; tanpa akaun murid
Ujian	Vitest untuk logik masa dan Playwright untuk aliran permainan utama
Android	Capacitor selepas versi web / PWA stabil

7. Rujukan dan nota penggunaan

- DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 6, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM.
- Lokasi kandungan rujukan: Topik 4.0 Masa dan Waktu, halaman bercetak 44-45.

Nota: Dokumen ini ialah kompilasi dan interpretasi pedagogi untuk reka bentuk permainan pendidikan. Untuk pengajaran, pentaksiran atau audit rasmi, semak semula dokumen sumber KPM/BPK yang terkini.